

Clave Docente: Introducción a Circuitos Dinámicos (EC3)**Solucionario y Precauciones Didácticas****1. Soluciones del Diagnóstico Inicial (Entry Diagnostic)**

- **¿Qué almacena C y L?** El capacitor almacena energía en su campo eléctrico ($\frac{1}{2}Cv_C^2$). El inductor en su campo magnético ($\frac{1}{2}Li_L^2$).
- **Estacionario vs. Transitorio:** Transitorio es el periodo de evolución en el tiempo donde las derivadas no son nulas. Estacionario es la asíntota final donde las variables se asientan ($\frac{d}{dt} \rightarrow 0$).
- **Significado de 0^+ :** El instante matemáticamente posterior a la conmutación del switch, sujeto a las leyes de inercia eléctrica.
- **Continuidad en Excitaciones Finitas:** Sí, v_C e i_L son continuas. No pueden saltar instantáneamente.

2. Solucionario: Derivación Guiada RC

- **Paso 1:** $v_C(0^+) = 0$ V (por continuidad desde 0^-).
- **Paso 2:** KVL: $V_s - v_R - v_C = 0$. Leyes: $v_R = R \cdot i_C$ e $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$.
Sustituyendo: $RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s$.
- **Paso 3:** Estacionario: $\frac{dv_C}{dt} \rightarrow 0$. Despejando: $v_C(\infty) = 10$ V.
- **Paso 4:** Expresión $\tau = R_{eq}C$. Numérico $\tau = 2k\Omega \cdot 100\mu F = 0.2$ s.
Solución General: $v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau}$.
Reemplazo: $v_C(t) = 10 + [0 - 10]e^{-t/0.2} = 10(1 - e^{-5t})$ V.
- **Paso 5:** En $t = \tau \Rightarrow v_C(0.2) \approx 6.32$ V (63.2 %). Tiempo de asentamiento $t_s \approx 5\tau = 1.0$ s.
Si se duplica la resistencia, el circuito cargará **más lento** (el τ será 0.4 s).

3. Transferencia Conceptual a RL (Clave Docente)

Si los estudiantes preguntan por la equivalencia en RL. Dado un circuito serie con $V_s = 10$ V, $R = 5 \Omega$, $L = 10$ mH e $i_L(0^-) = 0$:

- Continuidad: $i_L(0^+) = 0$ A.
- Estacionario ($t \rightarrow \infty$): $v_L \rightarrow 0$ (Corto). Luego $i_L(\infty) = V_s/R = 2$ A.
- Constante: $\tau = L/R_{eq} = 10 \text{ mH}/5 \Omega = 2$ ms.
- Respuesta General: $i_L(t) = 2(1 - e^{-t/0.002}) = 2(1 - e^{-500t})$ A.

Precauciones Didácticas para el Instructor

Enfatice que R_{eq} es la resistencia vista desde las terminales del elemento almacenador de energía luego de haber **apagado** las fuentes independientes (cortocircuito para V , circuito abierto para I). La convención 5τ es una aproximación ingenieril (99.3 % asentado), no un límite matemático estricto.